ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Санта.Радар

Прогрессивная мобильная система (PWA) для оперативного мониторинга стандартов обслуживания, чистоты витрин, ценников, свежести продукции и холодовой цепи во всей торговой сети «Санта» и дочерних предприятиях.



Разработчик: Департамент инноваций и контроля стандартов сети «Санта»

Платформа: Web / iOS Safari / Android Chrome / Desktop

Сервер: santa-radar.onrender.com

1. Назначение системы и ключевые возможности

«Санта.Радар» — это комплексный инструмент для полевого и внутрикорпоративного аудита торговых точек. Сервис превращает каждого сотрудника, управляющего или контролёра в активного участника поддержания безупречного качества и стандартов брендов группы компаний «Санта».

🛒 1. Ритейл-аудит полного цикла

Мгновенная фиксация нарушений в торговых залах супермаркетов «Санта»: чистота покупательских корзин, корректность и наличие желтых акционных ценников, порядок на полках (правило ротации FIFO), свежесть отдела кулинарии и отсутствие очередей на кассах.

❄️ 2. Контроль холодовой цепи и бонет

Мониторинг соблюдения температурного режима (от +2 до +6 °C в среднетемпературных витринах и до -18 °C в бонетах глубокой заморозки) для сохранения деликатесной рыбы, морепродуктов, сыров, мороженого и замороженных полуфабрикатов.

🤖 3. Retail Machine Learning & CV

Встроенное нативное компьютерное зрение прямо на смартфоне: распознавание полок, акционных ценников, холодильных горок, свежих овощей/фруктов и зоны пекарни без отправки "тяжелого" видеопотока на сервер.

📡 4. 100% Offline-First готовность

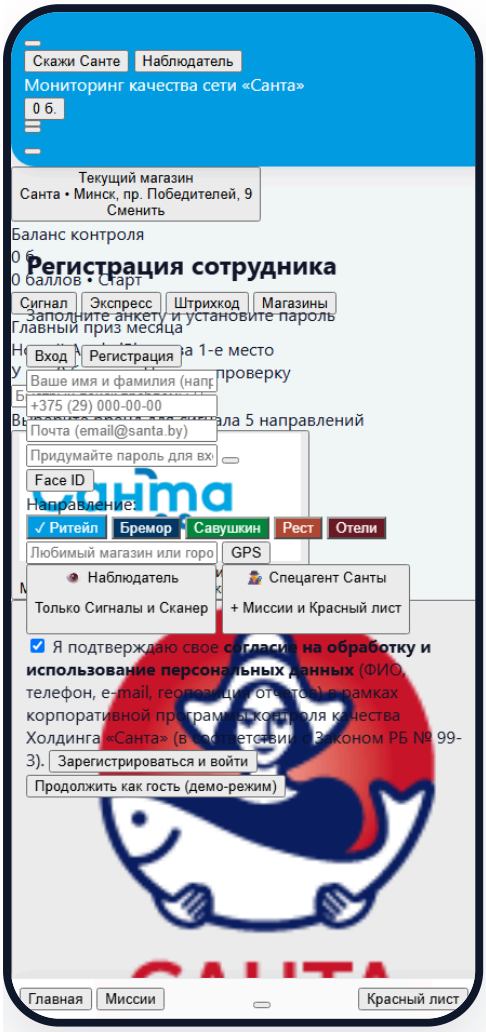
Приложение сохраняет полную функциональность в цокольных этажах и удаленных магазинах Беларуси без стабильного интернета. Сигналы и фотографии помещаются в локальную защищенную очередь IndexedDB и выгружаются при появлении сети.

Архитектурный стек приложения

Компонент	Технология	Назначение
Client Core	Progressive Web App (PWA), Vanilla JS ES6+	Молниеносная работа без сторонних тяжелых фреймворков, время загрузки < 0.5 с.
Offline Cache	Service Worker v12 (Cache Storage API)	Кэширование всех медиа, шрифтов и скриптов. Установка в 1 клик на рабочий стол как нативное приложение.
Computer Vision	HTML5 Canvas API + Color Matrix Clustering	Локальная мультиклассовая классификация сцены (полка, ценник, холодильник, выпечка).
Биометрия	WebAuthn Credentials API	Безопасный моментальный вход через Apple Face ID / Touch ID / Android Biometrics.
Геолокация	HTML5 Geolocation API + Haversine Geo-Search	Автоматическое определение ближайшего магазина из реестра всех 400+ торговых точек холдинга.
Cloud Backend	Node.js Cloud Service (Render.com)	Реальное время обновления рейтингов, общая база инцидентов и Красный стоп-лист.

2. Система аутентификации и профили сотрудников

При первом запуске приложения пользователю предлагается экран авторизации в корпоративном стиле. Доступ строго разграничен, что защищает данные торговой сети и гарантирует достоверность собираемой аналитики.



🔑 1. Вход по корпоративному паролю

Идентификация по номеру телефона (+375), корпоративной почте (@santa.by) или логину. Пароль защищен от подбора и надежно хранится на устройстве в зашифрованном локальном хранилище.

😀 2. Биометрическая авторизация Face ID

Поддержка сканирования лица и отпечатка пальца через нативный WebAuthn. Сотруднику достаточно взглянуть в камеру смартфона, чтобы разблокировать сессию за долю секунды.

🚀 3. Демо-режим для быстрого старта

Кнопка *«Продолжить как гость (демо-режим)»* дает возможность проверяющим комиссиям, стажерам и гостям моментально изучить функционал приложения без предварительной регистрации.

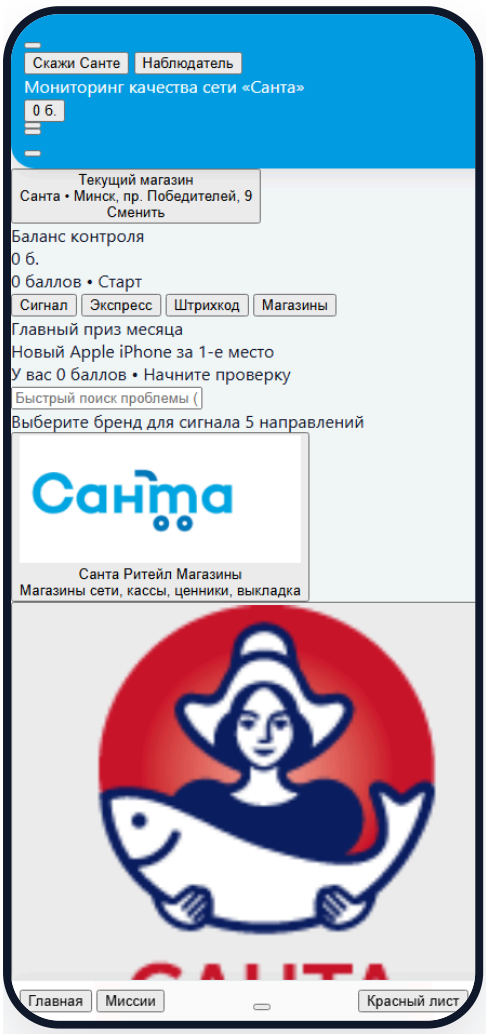
📝 4. Регистрация с выбором направления и роли

Форма регистрации включает:

- ФИО, телефон, рабочий e-mail сотрудника;
- Привязка к направлению: **Санта Ритейл**, **Санта Бремор**, **Савушкин**, **Санта Рест**, **Санта Отели**;
- Выбор роли: *«Наблюдатель»* (базовый аудит) или *«Спецагент»* (расширенный аудит с фотофиксацией);
- Согласие на обработку данных согласно Закону РБ № 99-З.

3. Главный экран («Хаб брендов») и оперативный контроль

Главный экран спроектирован по принципу современного мобильного банка (в стилистике Revolut): быстрый доступ ко всем направлениям в один тап, информативная шапка профиля и моментальное переключение между задачами.



Верхняя панель управления

- Кнопка «Домой»
- Тумблер «Наблюдатель / Спецагент»
- Баланс баллов
- QR-код шеринга
- Меню настроек

Позволяет в любой момент вернуться к списку брендов, посмотреть заработанные баллы и передать ссылку на веб-приложение коллеге через QR-код.

Плашка текущего магазина (GPS)

Отображает конкретный магазин, в котором находится сотрудник (например, *«Санта • г. Минск, пр. Победителей, 65»*). Встроен умный поиск по всем городам, агрогородкам и деревням Беларуси.

Кнопка «Экспресс-сигнал»

Большая плашка быстрого реагирования: позволяет за 10 секунд сделать снимок проблемы, надиктовать голосовое описание и отправить отчет руководству без заполнения длинных форм.

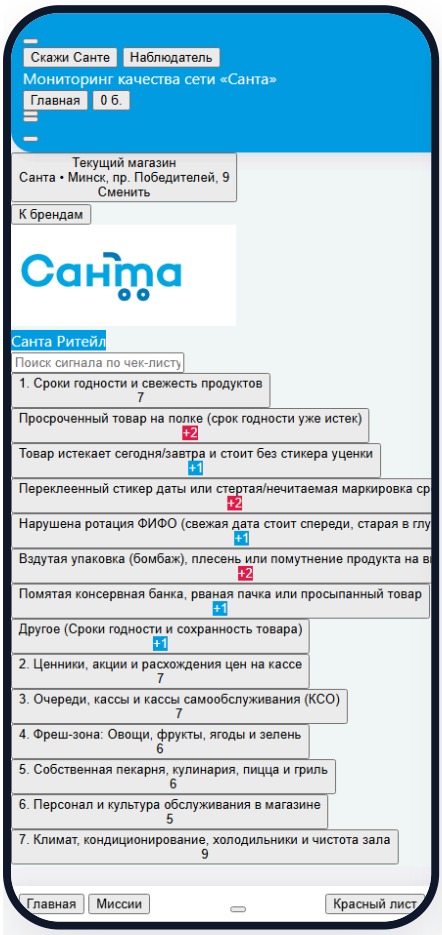
Карточки направлений группы «Санта»

Каждая карточка ведет в специализированный чеклист с фирменными цветами:

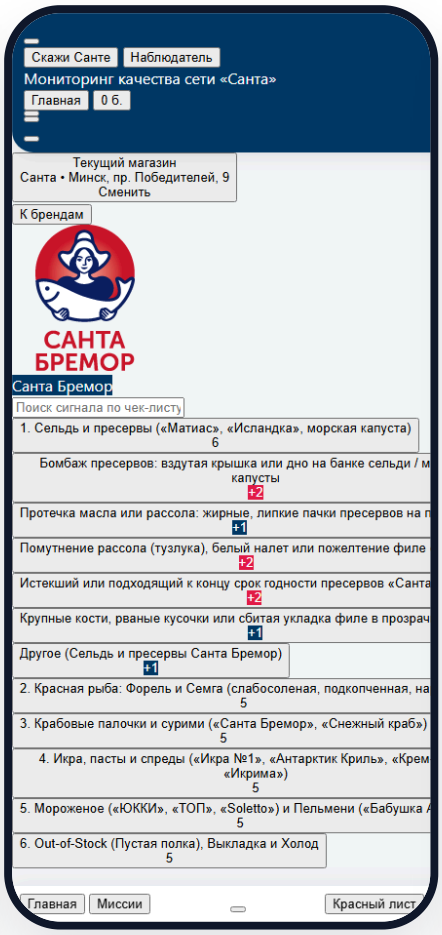
- **Санта Ритейл** (#009FE3): супермаркеты сети, зал, кассы;
- **Санта Бремор** (#003865): рыба, пресервы «Матиас», мороженое «ТОП»/«ЮККИ», пельмени «Бабушка Аня»;
- **Савушкин** (#008A3C): молочные продукты, «Брест-Литовск», Teos;
- **Санта Рест** (#B24A32): рестораны, пиццерии, кафе;
- **Санта Отели** (#6A1A24): отель «Эрмитаж», сервис, номера.

4. Интерактивные чеклисты стандартов качества

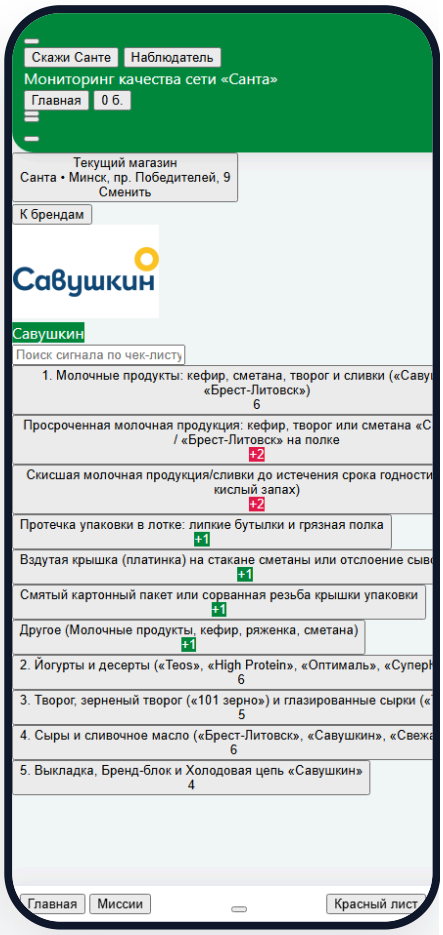
Каждый бренд содержит детально структурированный каталог типичных замечаний. Каждое замечание имеет четкий норматив, подсказку для фотосъемки и голосовой пример правильного описания дефекта.



Санта Ритейл



Санта Бремор



Савушкин

🔴 Критические замечания (+2 балла)

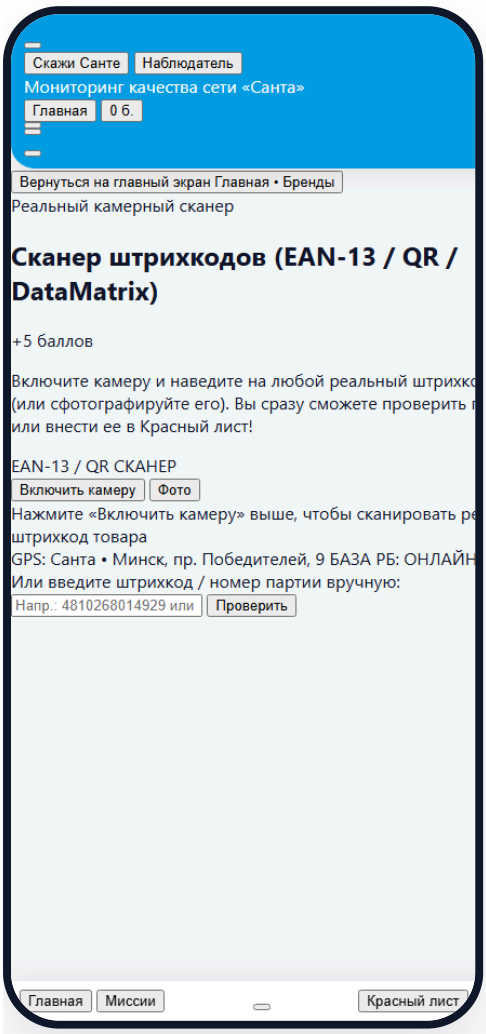
Грубые нарушения стандартов: продукция с истекшим сроком годности на полке, разгерметизация вакуумной упаковки слабосоленой рыбы, вздутые стаканчики сметаны (бомбаж), смерзшиеся в один ком пельмени «Бабушка Аня» (признак грубого нарушения холодовой цепи). Требуют обязательной фотофиксации.

🟡 Стандартные сигналы (+1 балл)

Ошибки мерчандайзинга и сервиса: отсутствие желтого акционного ценника на промо-товар, запыленный ценникодержатель, перевернутая этикетка товара, нарушение правила выкладки FIFO, отсутствие пакетов в пекарне.

5. Retail Machine Learning и нативная камера

Модуль сканирования оснащен системой локального компьютерного зрения, оптимизированной для ритейла. Алгоритм прямо в браузере в режиме реального времени анализирует композицию кадра, помогая аудитору сфокусироваться на дефекте.



🏷️ Мультиклассовая детекция объектов

Система распознает 5 ключевых ритейл-категорий:

- **Полки и стеллажи:** определение плотности выкладки и пустот (Out-of-Stock);
- **Ценники магазина:** мгновенное обнаружение белых и промо-желтых ценников;
- **Холодильные витрины:** проверка зоны охлаждения и заморозки;
- **Фреш-зона (овощи/фрукты):** контроль калибровки и качества плодов;
- **Зона пекарни:** контроль свежей выпечки и багетов.

👤 Умная фильтрация лиц (Anti-False-Positive)

Устранена проблема ложных срабатываний: надпись «Лицо в кадре» появляется исключительно при реальном присутствии человека. Для продуктов (хлеб, упаковки, ценники) отображается точный статус категории объекта.

📷 Штамп геопозиции, бренда и даты на фото

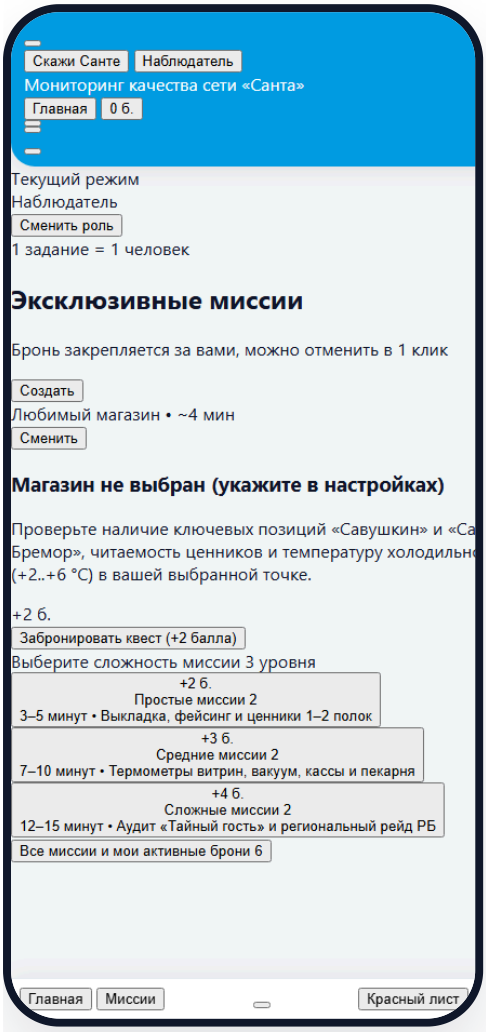
В момент съемки на фотоснимок автоматически впечатывается нестираемый водяной знак: название магазина, точные координаты GPS, дата и время с точностью до секунды.

🎙️ Аудиосопровождение и голос

Встроен диктофон с визуализацией звуковой волны: аудитор может надиктовать замечание на ходу без набора текста на клавиатуре.

6. Система миссий «Тайный покупатель» и целевые рейды

Система миссий геймифицирует работу сотрудников и направляет фокус внимания на приоритетные участки торговой сети: от флагманских супермаркетов до небольших магазинов в районных центрах и агрогородках.



🟢 Простые миссии (3–5 минут, +2 балла)

Экспресс-задачи по пути: аудит ротации греческих йогуртов Teos и пудингов High Protein «Савушкин», проверка отсутствия наледи на крабовых палочках «Санта Бремор» и состояния упаковки филе сельди «Матиас».

🟡 Средние миссии (7–10 минут, +3 балла)

Комплексные проверки: сверка показаний термометров витрин сыров и деликатесной рыбы, аудит чистоты пекарни в час пик, проверка щипцов и одноразовых перчаток, длина очередей на расчетно-кассовых узлах.

🔴 Сложные миссии «Тайный покупатель» (12–15 мин, +4 б.)

Глубокий аудит торгового зала сети «Санта»:

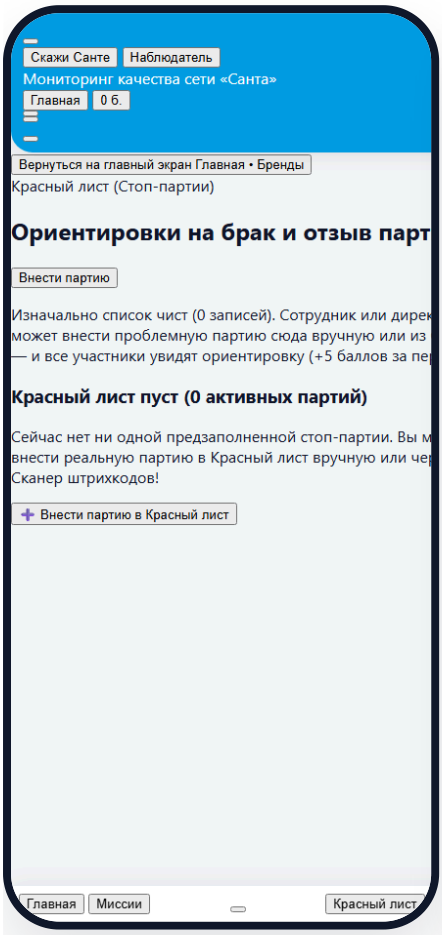
- Входная группа, чистота покупательских корзин и тележек;
- Сверка соответствия ценников товарам и наличие желтых акционных воблеров;
- Контроль бонет заморозки (рыба, пельмени «Бабушка Аня», мороженое);
- Свежесть кулинарии и скорость обслуживания на кассах;
- **Региональный рейд РБ:** выявление просрочки и температурных сбоев в малых населенных пунктах Беларуси.

🔒 Защита от конфликта бронирований

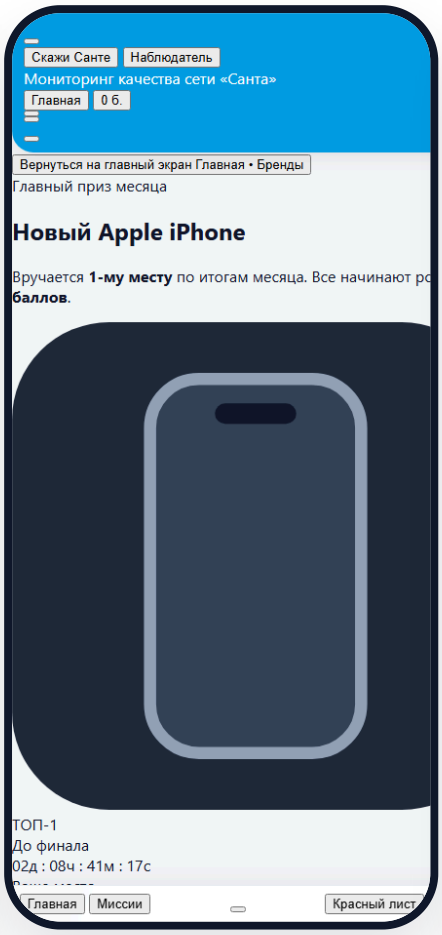
Миссии синхронизируются в реальном времени через веб-сокеты: если сотрудник берет миссию в работу, она блокируется для других аудиторов, исключая дублирование проверок.

7. Стоп-лист, корпоративный рейтинг и настройки

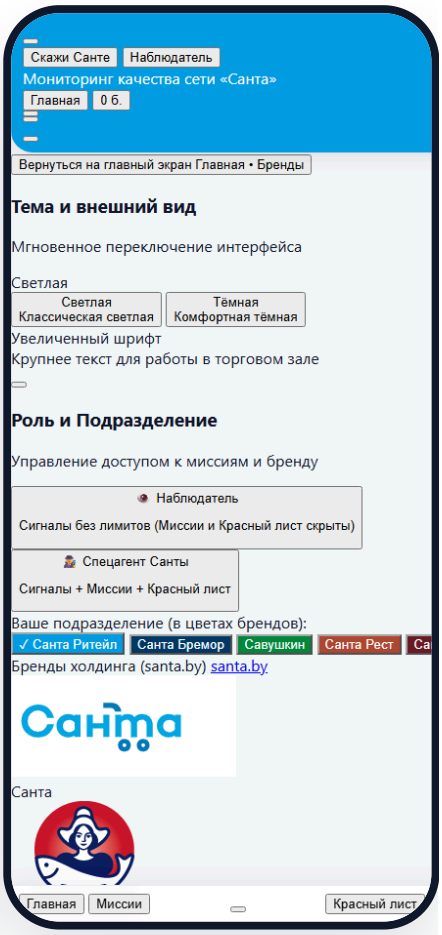
Инструменты оперативного реагирования на рекламации заводов-изготовителей, мотивация сотрудников через прозрачный рейтинг и гибкая персонализация приложения под конкретного пользователя.



Красный стоп-лист



Рейтинг лидеров



Настройки и профиль

🚨 Красный стоп-лист брака и отзывов

Единая лента отозванных партий с указанием номера партии, даты выработки и причины (например, дефект вакуума или маркировки). Позволяет в один клик заблокировать продажу товара на кассе.

🏆 Честный рейтинг и геймификация

Все сотрудники начинают с 0 баллов. Баллы начисляются строго за подтвержденные дефекты. Предусмотрены штрафные баллы за спам-сигналы, что гарантирует абсолютную чистоту данных.

📊 Выгрузка аналитики в Excel / CSV

В разделе настроек доступна кнопка экспорта полного архива сигналов с координатами, временем, фотоссылками и именами аудиторов для руководства сети и службы безопасности.

🚪 Безопасный выход и смена пользователя

Функция `logoutUser()` позволяет быстро завершить смену, сменить пароль или переключить рабочий профиль на общем корпоративном планшете торговой точки.

8. Экономический и операционный эффект внедрения

Внедрение сервиса **«Санта.Радар»** трансформирует подход к управлению качеством в многопрофильном ритейле, обеспечивая синергию между производственными активами («Санта Бремор», «Савушкин») и розничной сетью («Санта Ритейл»).

📉 Снижение списаний и потерь до 24%

Раннее обнаружение сбоев температурного режима холодильников позволяет спасти дорогостоящую охлажденную рыбу, икру и сыры до наступления порчи.

🛡️ Защита репутации брендов

Исключение попадания просроченной продукции на полки в удаленных районных центрах и деревнях, сохранение доверия покупателей к качеству брендов «Савушкин» и «Бабушка Аня».

⏱️ Сокращение времени реакции в 12 раз

Вместо бумажных актов и длительного согласования, сигнал о бракованной партии появляется на экранах директоров магазинов и технологов за считанные секунды.

👥 100% вовлеченность персонала

Геймификация и рейтинг создают здоровую внутреннюю конкуренцию среди сотрудников магазинов за звание лучшего подразделения по стандартам сервиса.

Готовность к промышленной эксплуатации

Приложение полностью протестировано, адаптивно под все экраны современных смартфонов (iOS / Android) и развернуто на надежном облачном сервере.

🌐 **Доступ к веб-сервису: https://santa-radar.onrender.com**